

第2周第2次讲义和作业

March 10, 2026

§ 7.6 高阶线性微分方程

线性微分程序具有的优良性质使得其解具有优良的结构, 这些结构完全对应于线性代数方程(组)解的结构.

定理一. 设 $F(y) = a_n(x)y^{(n)} + \cdots + a_1(x)y' + a_0(x)y$ 为线性微分程序, 则对于任意的实(复)数 a, b ,

$$F(ay_1 + by_2) = aF(y_1) + bF(y_2).$$

注: 反过来, 可以证明满足 $F(ay_1 + by_2) = aF(y_1) + bF(y_2)$ 的 n 阶微分程序一定是形如 $F(y) = a_n(x)y^{(n)} + \cdots + a_1(x)y' + a_0(x)y$ 的线性微分程序.

设 W 为齐次方程 $F(y) = 0$ 的通解, W^* 为对应非齐次方程 $F(y) = Q(x)$ 的通解。则:

1. 设 $y_1, \cdots, y_n \in W$, 则 $\{C_1y_1 + \cdots + C_ny_n | C_1, \cdots, C_n \in \mathbb{R}\} \subset W$. 且

$$\{C_1y_1 + \cdots + C_ny_n | C_1, \cdots, C_n \in \mathbb{R}\} = W \Leftrightarrow y_1, \cdots, y_n \text{ 线性无关}.$$

2. 设 $y^* \in W^*$, 则 $W^* = W + y^*$. 特别地, 任意两个非齐次方程的解相减得到对应齐次方程的解。

3. 设 y_1 为 $F(y) = Q_1(x)$ 的解, y_2 为 $F(y) = Q_2(x)$ 的解, 则 $y_1 + y_2$ 为方程

$$F(y) = Q_1(x) + Q_2(x)$$

的解.

4. 设 F 为实的微分程序, 即 F 的系数函数 $a_n(x), \cdots, a_0(x)$ 均为实值函数, 则对于复的输出 $Q(x) = Q_1(x) + iQ_2(x)$,

$$F(y_1 + iy_2) = Q(x) \Leftrightarrow F(y_1) = Q_1(x), F(y_2) = Q_2(x).$$

§ 7.7 常系数齐次线性微分方程

常系数齐次线性微分方程是最容易求解，人们掌握得最彻底的一类方程。一个微分程序 F 的输出如果仅仅是输入函数 y 以及它的各阶导数的“常系数”线性组合，则称 F 为一个常系数线性微分程序。我们先以二阶常系数微分程序为例。此时可设 $F(y) = y'' + py' + qy$ ，其中 p, q 为给定的实数。我们的首要目标是求解齐次方程 $F(y) = 0$ 。

以 D 记最基本的求导程序，即 $D(y) = y'$ 。若以 D^2 表示两次求导程序的复合，则 $F(y) = (D^2 + pD + q)(y)$ 。假设作为 D 的二次多项式， $D^2 + pD + q = (D - r_1)(D - r_2)$ ，其中的 r_1, r_2 称为二阶常系数方程的特征根。我们下来要说明，二阶微分程序 $D^2 + pD + q$ 的代数形式上的分解，确实给出了作为真实程序的分解。即，

$$(D^2 + pD + q)(y) = (D - r_2)((D - r_1)(y)).(*)$$

由程序复合的流程，

$$(D - r_2)((D - r_1)(y)) = (D - r_2)(y' - r_1 y) = (y' - r_1 y)' - r_2(y' - r_1 y) = y'' - (r_1 + r_2)y' + r_1 r_2 y.$$

由二次方程根与系数的关系便知，(*)式成立。

原则上讲，一旦我们将二阶微分程序分解成两个一阶微分程序的复合，二阶微分方程的求解就可以转化为逐次求解两个一阶微分方程，如我们在7.5节所看见的。由于我们处理的是非常特殊的常系数方程，我们可以用更简单的方法找到一组线性无关的特解。

由(*)式， $y_1 = e^{r_1 x}$ 在经过程序 $D - r_1$ 之后变成0，再经过 $D - r_2$ 输出自然还是0，所以 $e^{r_1 x}$ 为方程一个解。同理， $y_2 = e^{r_2 x}$ 亦为方程一个解。如果 $r_1 \neq r_2$ ，则我们已经找到了两个线性无关解。

若 $r_1 = r_2 = r$ ，通过一阶线性方程的积分因子做替换，即令 $z = y * e^{-rx}$ ，则

$$(D - r)(y) = (D - r)(e^{rx} z) = e^{rx} z'.$$

从而，归纳可得 $(D - r)^n(e^{rx} z) = e^{rx} D^n z = e^{rx} z^{(n)}$ ， $\forall n$ 为自然数。此时，我们的齐次方程 $(D - r)^2(y) = 0$ 用新变量 z 表达，等价于 $D^2(z) = z'' = 0$ 。后者的通解显然为 $z = c_0 + c_1 x$ 。于是， $F(y) = 0$ 的通解为 $y = e^{rx}(c_0 + c_1 x)$ 。

注意当 $r_1 = a + bi, r_2 = a - bi$ 为复数时，我们得到了 $y_1 = e^{ax}(\cos bx + i \sin bx)$ 和 $y_2 = e^{ax}(\cos bx - i \sin bx)$ 两个复解。显然 $\frac{y_1 + y_2}{2}, \frac{y_1 - y_2}{2i}$ 也为齐次方程 $F(y) = 0$ 的解。即， e^{rx} 的实部函数 $z_1 = e^{ax} \cos bx$ ，虚部函数 $z_2 = e^{ax} \sin bx$ 给出了方程两个无关解。

程序分解的方法可以很容易推广到一般的 n 阶常系数齐次方程。设

$$F(y) = y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \cdots + a_1 y' + a_0 y, a_{n-1}, \cdots, a_0 \in \mathbb{R}$$

为一个 n 阶常系数微分程序，并假设作为多项式

$$D^n + a_{n-1}D^{n-1} + \cdots + a_1 D + a_0 = (D - r_1)^{n_1} \cdots (D - r_k)^{n_k} \cdots (D - r_s)^{n_s}.$$

则每个重因子 $(D - r_k)^{n_k}$ 通过微分方程 $(D - r_k)^{n_k}(y) = 0$ 给出 $F(y) = 0$ 的 n_k 个线性无关解，这些解可以很容易写出， $y_k = e^{r_k x}(C_0 + C_1 x + \cdots + C_{n_k-1} x^{n_k-1})$ 。所有这些小的

微分方程 $(D - r_k)^{n_k}(y) = 0$ ($1 \leq k \leq s$)的解合起来构成原 n 阶方程 $F(y) = 0$ 的通解。如果 $r_k = a_k + b_k i$, $\overline{r_k} = a_k - b_k i$ 为其共轭复根, 则对应的实解为

$$y_k = e^{a_k x} [\cos b_k x \cdot (C_0 + \cdots + C_{n_k-1} x^{n_k-1}) + \sin b_k x \cdot (D_0 + \cdots + D_{n_k-1} x^{n_k-1})].$$

作业一： 习题7-6的 1 (2),(6); 4(1),(3).

5. 已知 $y_1(x) = \sin x + e^x$, $y_2(x) = \cos x + e^x$, $y_3(x) = e^x$ 为一个二阶线性微分方程的三个特解。试求:

(1). 此方程的通解.

(2). 此方程的具体形式.

作业二： 习题7-7的1; 2(1), (4),(5), (10); 3(3), (6); 5; 6.